

CURRICULUM VITÆ

1 Dados Pessoais

Nome: Junior Rodrigues Ribeiro
E-mail: j5rodrib@gmail.com
WhatsApp: +55(16) 99461-9378
LinkedIn: www.linkedin.com/in/j5r
Home Page: <https://j5r.github.io/home>
CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3866983332299702>
Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=nC45vOoAAAAJ>
CNH: AB

2 Resumo Profissional

Doutor em Matemática Computacional com sólida experiência em modelagem matemática e simulação numérica, especializado no controle de sistemas dinâmicos (modelagem e controle de risco em cenários variáveis).

Possuo expertise prática nos três tópicos da ciência de dados:

- ▶ **Análise de Dados:** Estatística, análise de tendências, visualização de dados e modelagem.
- ▶ **Otimização (Pesquisa Operacional):** Aplicação de modelos para otimizar decisões, visando minimizar custos/riscos ou maximizar eficiência e lucro.
- ▶ **Machine Learning (Redes Neurais):** Desenvolvimento de sistemas avançados para previsão, interpretação e classificação de dados.

Proficiente no *stack* técnico de dados, incluindo Python, MATLAB, SQL e Microsoft Power BI. Minha forte capacidade analítica permite traduzir conhecimentos teóricos complexos em soluções práticas para desafios de negócios.

Busco uma posição em Ciência, Análise de Dados ou correlatos, onde possa aplicar minha habilidade em modelagem e otimização para gerar resultados mensuráveis e agregar valor estratégico à empresa.

3 Formação Acadêmica

- ▶ Doutorado em Matemática Computacional (2019–2024)
 - ▶ Instituição: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP), São Carlos
 - ▶ Tese: “Sistemas lineares estocásticos com saltos nos parâmetros e no domínio de tempo”.
 - ▶ Foco da Pesquisa: Desenvolvimento de modelos matemáticos para análise de estabilidade e controle de risco em sistemas dinâmicos sujeitos a mudanças abruptas de cenário.
- ▶ Mestrado em Matemática Computacional (2016–2019)
 - ▶ Instituição: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP), São Carlos
 - ▶ Dissertação: “Análise e melhoramento do método variacional para controle ótimo de sistemas lineares com saltos markovianos sem observação da variável de salto”.
 - ▶ Foco da Pesquisa: Desenvolvimento de estratégias de otimização numérica para problemas de controle em cenários com dados parciais ou observação incompleta.
- ▶ Licenciatura Plena em Matemática (2012–2015)
 - ▶ Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Dourados.

4 Experiência Profissional

Professor Substituto de Matemática (Agosto/2024–Julho/2025)
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Responsável por lecionar disciplinas de matemática para diversos cursos de graduação.

5 Pesquisa e Publicações Acadêmicas

Autor de artigos científicos na área de Sistemas Lineares com Saltos Markovianos (SLSM), com publicações e trabalhos em andamento (vide Lattes ou Scholar, Seção 1). As pesquisas se mostram relevantes pois, em um nicho especializado, com pouco tempo desde a publicação, já foram citados algumas vezes. Abaixo os três mais relevantes.

- ▶ L. H. Romero, J. R. Ribeiro and E. F. Costa, “On the H_2 Control of Hidden Markov Jump Linear Systems,” in IEEE Control Systems Letters, vol. 7, pp. 1315-1320, 2023, doi: [10.1109/LCSYS.2023.3236892](https://doi.org/10.1109/LCSYS.2023.3236892). [Citado 7 vezes]
- ▶ Lozada-Cruz, G., Rubio-Mercedes, C. E., Rodrigues-Ribeiro, J. (2018). “Numerical Solution of Heat Equation with Singular Robin Boundary Condition”. Trends in Computational and Applied Mathematics, 19(2), 209. doi: [10.5540/tema.2018.019.02.209](https://doi.org/10.5540/tema.2018.019.02.209). [Citado 5 vezes]
- ▶ J. R. Ribeiro, L. H. Romero, E. F. Costa and M. G. Todorov, “Comments on the H_2 Norm of Discrete-Time Stochastic Jump Parameter Linear Systems,” in IEEE Control Systems Letters, vol. 7, pp. 1470-1475, 2023, doi: [10.1109/LCSYS.2023.3268018](https://doi.org/10.1109/LCSYS.2023.3268018). [Citado 1 vez]

6 Pesquisa Aplicada

Coautor do relatório científico de um estudo da Carteira Global¹

- ▶ “Portfolio Selection with minimum investment constraints”. **Carteira Global**. VII Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas Industriais. CeMEAI-USP, 2021. Disponível em <https://cemeai.icmc.usp.br/WSMPI/7a-edicao>, acesso em 11 de setembro de 2025 às 00:34h.

Neste estudo, nosso time trabalhou em um problema de otimização de portfólio² com o objetivo de escolher a melhor carteira de ativos dados alguns *inputs* do usuário (escolha de risco e retorno esperados – índice *sharpe*).

Coautor do relatório científico de um estudo da B2W Digital³ (hoje Americanas S.A.)

- ▶ “Roteirização dinâmica”. **B2W Digital**. IV Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas Industriais. CeMEAI-USP, 2018. Disponível em <https://www.cemeai.icmc.usp.br/4WSMPI>, acesso em 10 de setembro de 2025 às 23:24h.

Neste estudo, nosso time se debruçou sobre o problema de calcular rotas para entregas de mercadorias (problema de logística), com dados reais fornecidos pela empresa. Fizemos uma modelagem matemática do problema e submetemos a um *solver* para calcular uma solução (conjunto de rotas) que minimizasse a soma dos custos: fixos, bonificação dos entregadores, horas de trabalho, de aluguel de frota e distâncias percorridas.

¹Instagram da Carteira Global <https://www.instagram.com/carteiraglobal>

²Descrição do problema <https://youtu.be/zGHCKNZynsc>.

³LinkedIn da B2W Digital <https://www.linkedin.com/company/b2w—companhia-global-do-varejo>

7 Competências e Habilidades

1. Linguagens e Bancos de Dados

- ▶ Linguagens: Python (Proficiente), SQL (Proficiente), MATLAB;
- ▶ Bancos de Dados: Experiência com bancos de dados relacionais (SQL);
- ▶ Versionamento: Git e GitHub.

2. Análise de Dados e Business Intelligence (BI)

- ▶ Ferramentas de BI: Microsoft Power BI;
- ▶ Análise e Computação: Pandas, NumPy, Matplotlib;
- ▶ Análise Quantitativa: Modelagem Matemática, Probabilidade e Estatística Aplicada (Regressão).

3. Machine Learning (ML) e Otimização

- ▶ Bibliotecas de ML: Scikit-Learn, Keras;
- ▶ Técnicas: Otimização (Pesquisa Operacional), Controle de Sistemas Dinâmicos, Simulação Numérica;
- ▶ Processamento de Dados: Multiprocessing, BeautifulSoup.

4. Idiomas

- ▶ Inglês: Nível Intermediário (Foco em Leitura e Escrita Técnica);
- ▶ Espanhol: Nível Iniciante (Compreensão e Fala).

5. Competências Interpessoais (Soft Skills)

- ▶ Capacidade Analítica e Resolução de Problemas Complexos;
- ▶ Autodidatismo, Proatividade e Adaptabilidade;
- ▶ Comunicação Técnica (Oral e Escrita);
- ▶ Pensamento Crítico e Inteligência Emocional.